南京信息工程大学《大学物理》

2023-2024学年第一学期期末试卷

一　选择题（30 分，每题 3 分）

1.有下列几种说法：

(1)　所有惯性系对物理基本规律都是等价的.

(2)　在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.

(3)　在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A)　只有(1)、(2)是正确的.

(B)　只有(1)、(3)是正确的.

(C)　只有(2)、(3)是正确的.

(D)　三种说法都是正确的.

2、 有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为 l_0，将它吊在天花板上．当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为 l_1．然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为 l_2，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所作的功为

(A)　$-\int_{l_1}^{l_2} kx\,\mathrm{d}x$．　　(B)　$\int_{l_1}^{l_2} kx\,\mathrm{d}x$．

(C)　$-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\,\mathrm{d}x$．　　(D)　$\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\mathrm{d}x$．

3、质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动．已知地球质量为 M，万有引力恒量为 G，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于

(A)　$\dfrac{GMm}{R_2}$　　(B)　$\dfrac{GMm}{R_2^2}$

(C)　$GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1R_2}$　　(D)　$GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1^2}$

(E)　$GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1^2R_2^2}$

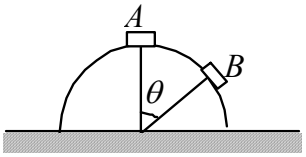
4、 质点的质量为 m，置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动)，如图所示．当它由静止开始下滑到球面上 B 点时，它的加速度的大小为

(A)　$a=2g(1-\cos\theta)$．

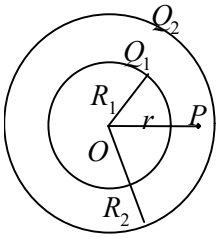
(B)　$a=g\sin\theta$．

(C)　$a=g$．

(D)　$a=\sqrt{4g^2(1-\cos\theta)^2+g^2\sin^2\theta}$．



5、如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1、带电荷 Q_1，外球面半径为 R_2、带电荷 Q_2. 设无穷远处为电势零点，则在两个球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的电势 U 为：



(A) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　(B) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

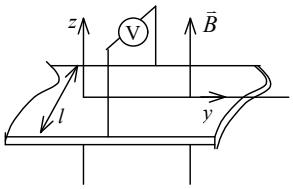
(C) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　　(D) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

6、 面积为 S 的空气平行板电容器，极板上　　分别带电量 $\pm q$，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为

(A) $\dfrac{q^2}{\varepsilon_0 S}$.　　(B) $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$.

(C) $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$.　　(D) $\dfrac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

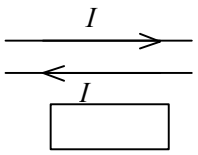
7、一无限长直导体薄板宽为 l，板面与 z 轴垂直，板的长度方向沿 y 轴，板的两侧与一个伏特计相接，如图. 整个系统放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 的方向沿 z 轴正方向. 如果伏特计与导体平板均以速度 $\vec{v}$ 向 y 轴正方向移动，则伏特计指示的电压值为



(A) 0.　　(B) $\dfrac{1}{2}vBl$.

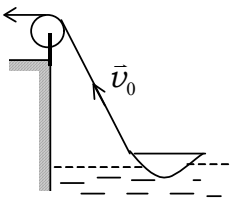
(C) vBl.　　(D) $2vBl$.

8、 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I，并各以 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内(如图)，则：



(A) 线圈中无感应电流.
(B) 线圈中感应电流为顺时针方向.
(C) 线圈中感应电流为逆时针方向.
(D) 线圈中感应电流方向不确定.

9、如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动. 设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 匀加速运动.　　(B) 匀减速运动.
(C) 变加速运动.　　(D) 变减速运动.

10、一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为 m_0. 由此可算出其面积密度为 m_0/ab. 假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$　　(B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$

(C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$　　(D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$

二、填空题（20 分）

1.一弹簧振子系统具有 1.0J 的振动能量，0.10m 的振幅和 1.0m / s 的最大速率，则弹簧的倔强系数为_____，振子的振动频率为_____。

2.质量为m的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿x轴正向运动，所受外力方向沿x轴正向，大小为$F=kx$。物体从原点运动到坐标为x_0点的过程中所受外力冲量的大小为_____。

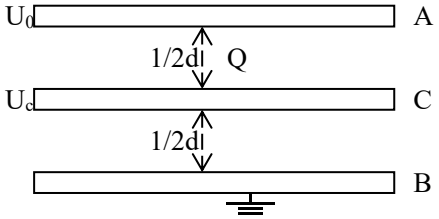
3.刚体绕定轴转动时，刚体的角加速度与它所受的合外力矩成_____，与刚体本身的转动惯量成反比。（填“正比”或“反比”）。

4.在电量为 q 的点电荷的静电场中，若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 r 处的电势 U＝_____.

5.为什么静电场中的电力线不可能是闭合曲线？

6.半径为 0.1m的孤立导体球其电势为 300V，则离导体球中心 30 c m处的电势 U＝_____.（以无穷远为电势零点）

7.一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d，若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变. 如图，把一块面积相同的带电量为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_c＝_____.



8.一空气平行板电容器 ， 两极板间距为 d ， 极板上带电量分别为＋ q 和－ q ，板间电势差为 U . 在忽略边缘效应的情况下，板间场强大小为_____若在两板间平行地插入一厚度为 t （ t ＜ d ＝的金属板，则板间电势差变为_____，此时电容值等于_____。

9.根据泡利不相容原理，在主量子数 n ＝ 4 的电子壳层上最多可能有的电子数为_____个。

10.欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 6562.8$\mathring{A}$的谱线，最少要给基态氢原子提供_____ e V的能量.（里德伯恒量 R＝$1.096776\times10^7 m^{-1}$）

三、计算题（50 分，每题 25 分）

1，当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为△E＝ 10.19 e V的状态时，发射出光子的波长是λ＝4860 $\mathring{A}$，试求该初始状态的能量和主量子数.（普朗克常量 h ＝6.63×10^{-34}J • s， 1 e V＝1.60×10^{-19}J ）

2，能量为 15 e V的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此光电子的德布罗意波长.（电子的质量m_e＝9.11×10^{-31}k g， 普朗克常量 h ＝6.63×10^{-34}J • s， 1 e V＝1.60×10^{-19}J ）